

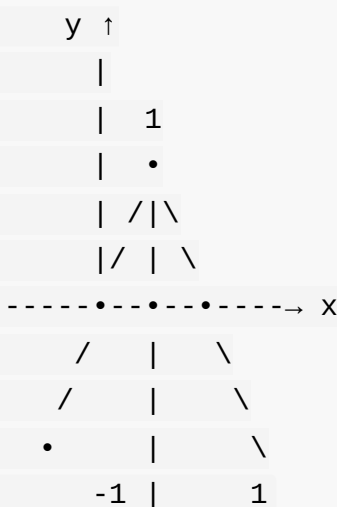
# TRIGONOMÉTRIE - PREMIÈRE

## PARTIE 1 : DÉCOUVRIR LE CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

### 1.1 Qu'est-ce que le cercle trigonométrique ?

Le **cercle trigonométrique** est un cercle de **rayon 1** dont le centre est l'origine  $O$  d'un repère orthonormé.

Rayon = 1



### 1.2 Le radian

Sur le cercle trigonométrique, on mesure les angles en **radians**.

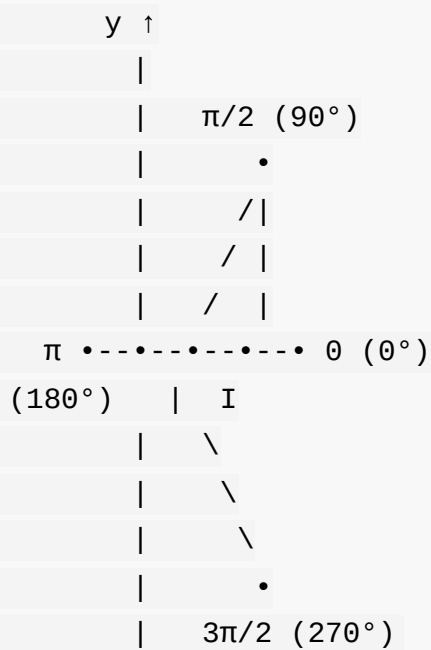
- Un tour complet =  $2\pi$  radians =  $360^\circ$
- Un demi-tour =  $\pi$  radians =  $180^\circ$
- Un quart de tour =  $\frac{\pi}{2}$  radians =  $90^\circ$

| Degrés | Radians          |
|--------|------------------|
| 0°     | 0                |
| 30°    | $\frac{\pi}{6}$  |
| 45°    | $\frac{\pi}{4}$  |
| 60°    | $\frac{\pi}{3}$  |
| 90°    | $\frac{\pi}{2}$  |
| 180°   | $\pi$            |
| 270°   | $\frac{3\pi}{2}$ |
| 360°   | $2\pi$           |

### 1.3 Placer un point sur le cercle trigonométrique

Pour placer le point associé à un angle  $\theta$  (en radians) :

1. Partir du point  $I(1; 0)$  (angle 0)
2. Parcourir le cercle dans le sens **trigonométrique** (inverse des aiguilles d'une montre) pour un angle positif
3. Parcourir dans le sens **horaire** (des aiguilles d'une montre) pour un angle négatif

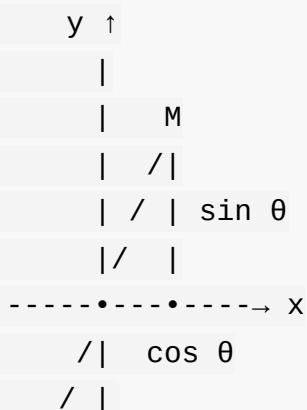


## 1.4 Cosinus et sinus d'un angle

Pour un angle  $\theta$  et son point  $M$  sur le cercle trigonométrique :

- **Cosinus** : abscisse du point  $M$  :  $\cos(\theta)$
- **Sinus** : ordonnée du point  $M$  :  $\sin(\theta)$

$$M(\cos(\theta); \sin(\theta))$$



**Propriété fondamentale :** Pour tout angle  $\theta$  :

$$\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

1.5 Valeurs à connaître

| Angle (rad) | 0 | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| Cosinus     | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               | -1    |
| Sinus       | 0 | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               | 0     |

En nombres décimaux (plus parlant pour les élèves) :

| Angle   | 0° | 30°   | 45°   | 60°   | 90° | 180° |
|---------|----|-------|-------|-------|-----|------|
| Cosinus | 1  | 0,866 | 0,707 | 0,5   | 0   | -1   |
| Sinus   | 0  | 0,5   | 0,707 | 0,866 | 1   | 0    |

## PARTIE 2 : UTILISER LE CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE

2.1 Lire un cosinus ou un sinus sur le cercle

Méthode :

1. Placer l'angle  $\theta$  sur le cercle

2. Lire l'abscisse du point  $\rightarrow \cos(\theta)$

3. Lire l'ordonnée du point  $\rightarrow \sin(\theta)$

**Exemple :**  $\theta = \frac{\pi}{3}$  (60°)

Le point  $M$  est à 60° sur le cercle.

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0,5 \quad ; \quad \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \approx 0,866$$

---

## 2.2 Angles associés (propriétés de symétrie)

**Symétrie par rapport à l'axe des abscisses (cosinus conservé, sinus opposé)**

$$\cos(-\theta) = \cos(\theta) \quad ; \quad \sin(-\theta) = -\sin(\theta)$$

**Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées**

$$\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta) \quad ; \quad \sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$$

**Symétrie par rapport à l'origine**

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos(\theta) \quad ; \quad \sin(\pi + \theta) = -\sin(\theta)$$

**Angle complémentaire**

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin(\theta) \quad ; \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos(\theta)$$

---

## 2.3 Exemples de lecture sur le cercle

**Exemple 1 :**  $\theta = \frac{\pi}{6}$  ( $30^\circ$ )

Le point  $M$  a pour coordonnées  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866; \frac{1}{2} = 0,5\right)$

Donc  $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 0,866$  et  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0,5$ .

---

**Exemple 2 :**  $\theta = \frac{5\pi}{6}$  ( $150^\circ$ )

$$\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$$

Donc  $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx -0,866$

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0,5$$

---

**Exemple 3 :**  $\theta = \frac{7\pi}{6}$  ( $210^\circ$ )

$$\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$$

Donc  $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx -0,866$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -0,5$$

---

**Exemple 4 :**  $\theta = \frac{11\pi}{6}$  ( $330^\circ$ )

$$\frac{11\pi}{6} = 2\pi - \frac{\pi}{6} \text{ ou } -\frac{\pi}{6}$$

Donc  $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 0,866$

$$\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = -0,5$$

---

## 2.4 Résoudre des équations simples avec le cercle

**Équation**  $\cos(\theta) = a$

Sur le cercle, on cherche les points dont l'abscisse est  $a$ .

**Exemple :**  $\cos(\theta) = 0,5$

Les points ayant pour abscisse 0,5 sont aux angles  $\theta = \frac{\pi}{3}$  et  $\theta = -\frac{\pi}{3}$  (ou  $\frac{5\pi}{3}$ ).

---

**Équation**  $\sin(\theta) = a$

Sur le cercle, on cherche les points dont l'ordonnée est  $a$ .

**Exemple :**  $\sin(\theta) = 0,5$

Les points ayant pour ordonnée 0,5 sont aux angles  $\theta = \frac{\pi}{6}$  et  $\theta = \frac{5\pi}{6}$ .

---

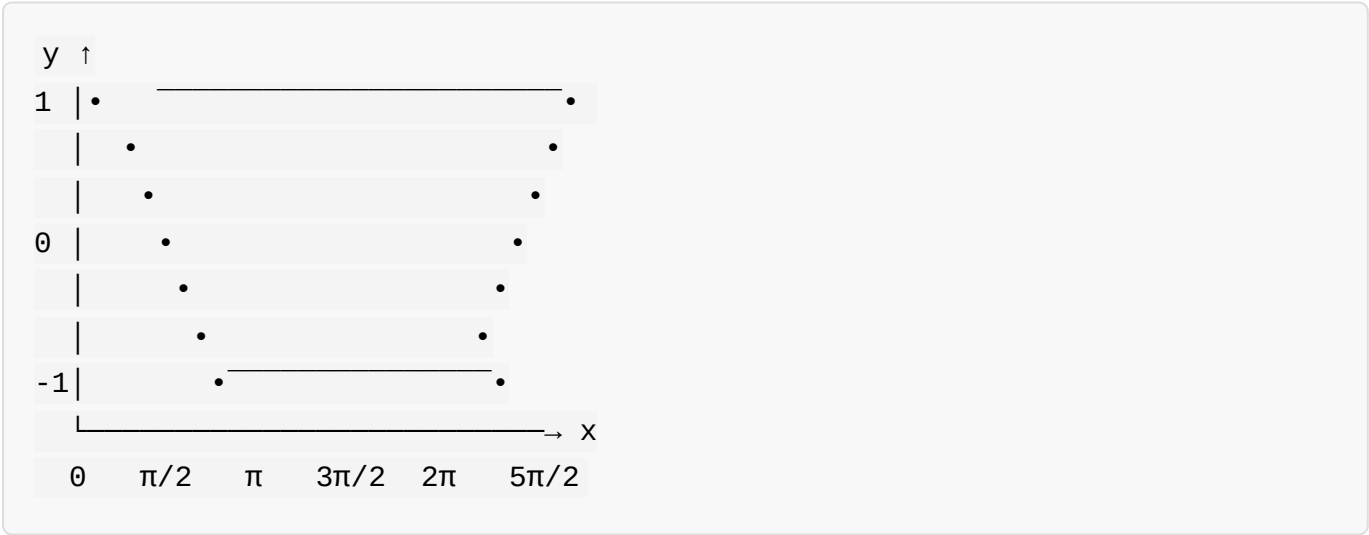
# PARTIE 3 : CONSTRUIRE LES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DES FONCTIONS SINUS ET COSINUS

## 3.1 Fonction cosinus : $f(x) = \cos(x)$

### Caractéristiques

| Propriété             | Valeur                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Domaine               | $\mathbb{R}$                                                      |
| Image                 | $[-1; 1]$                                                         |
| Période               | $2\pi$                                                            |
| Parité                | Paire : $\cos(-x) = \cos(x)$                                      |
| Valeurs particulières | $\cos(0) = 1, \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \cos(\pi) = -1$ |

### Courbe représentative



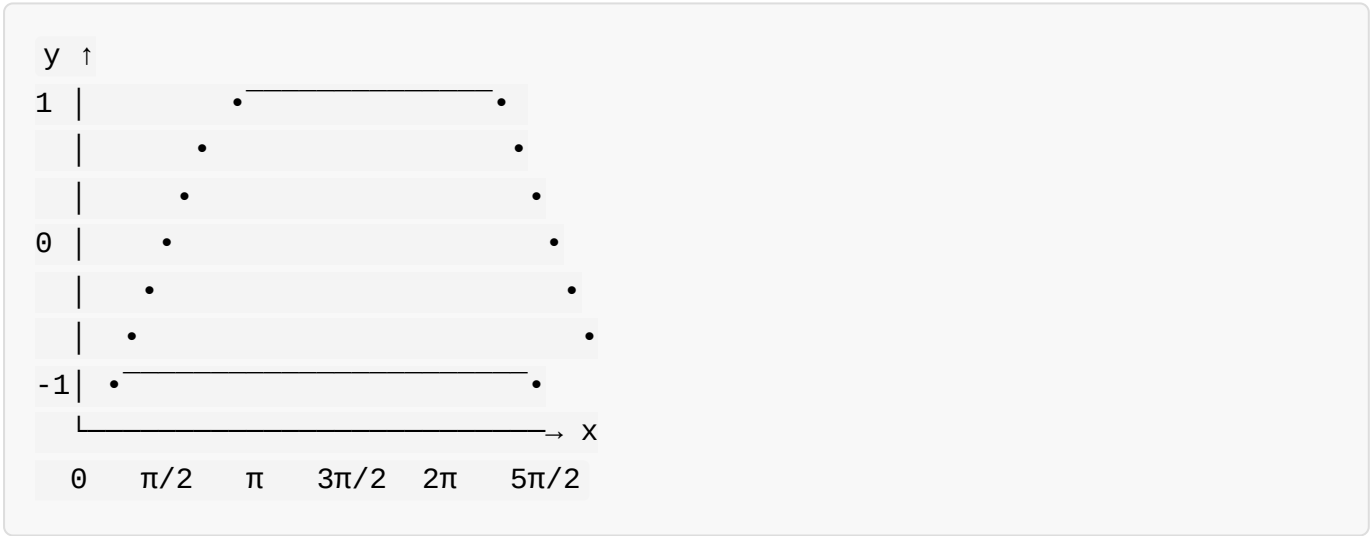
La courbe commence à 1, descend à 0 en  $\pi/2$ , à -1 en  $\pi$ , remonte à 0 en  $3\pi/2$ , à 1 en  $2\pi$ .

## 3.2 Fonction sinus : $f(x) = \sin(x)$

### Caractéristiques

| Propriété             | Valeur                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Domaine               | $\mathbb{R}$                                                     |
| Image                 | $[-1; 1]$                                                        |
| Période               | $2\pi$                                                           |
| Parité                | Impaire : $\sin(-x) = -\sin(x)$                                  |
| Valeurs particulières | $\sin(0) = 0, \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \sin(\pi) = 0$ |

### Courbe représentative



La courbe commence à 0, monte à 1 en  $\pi/2$ , redescend à 0 en  $\pi$ , descend à -1 en  $3\pi/2$ , remonte à 0 en  $2\pi$ .

### 3.3 Méthode pour construire les courbes point par point

1. Choisir des valeurs d'angle :  $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi, \dots$
2. Calculer (ou lire sur le cercle) les valeurs de  $\cos$  et  $\sin$
3. Placer les points dans un repère
4. Relier les points par une courbe lisse

#### Tableau des valeurs :

| $x$       | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|--------|
| $\cos(x)$ | 1 | 0,866           | 0,707           | 0,5             | 0               | -1    | 0                | 1      |
| $\sin(x)$ | 0 | 0,5             | 0,707           | 0,866           | 1               | 0     | -1               | 0      |



---

### 3.4 Exemple concret : mouvement circulaire

Un point tourne sur un cercle de rayon 1 à vitesse constante.

- Sa position horizontale (abscisse) varie comme  $\cos(\theta)$
- Sa position verticale (ordonnée) varie comme  $\sin(\theta)$

**Application :** Mouvement d'une roue, d'une hélice, d'une pale d'éolienne.

Si la roue tourne à 1 tour par seconde :

- Position horizontale =  $\cos(2\pi t)$
  - Position verticale =  $\sin(2\pi t)$
- 

## 4. Tableau récapitulatif pour les élèves

| Angle (degrés) | Angle (radians)  | cos                                | sin                                |
|----------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 0°             | 0                | 1                                  | 0                                  |
| 30°            | $\frac{\pi}{6}$  | $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$ | $\frac{1}{2} = 0,5$                |
| 45°            | $\frac{\pi}{4}$  | $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$ | $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$ |
| 60°            | $\frac{\pi}{3}$  | $\frac{1}{2} = 0,5$                | $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$ |
| 90°            | $\frac{\pi}{2}$  | 0                                  | 1                                  |
| 180°           | $\pi$            | -1                                 | 0                                  |
| 270°           | $\frac{3\pi}{2}$ | 0                                  | -1                                 |
| 360°           | $2\pi$           | 1                                  | 0                                  |

| Propriété             | Formule                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Relation fondamentale | $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$                                      |
| Périodicité           | $\cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta), \sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$ |
| Parité du cosinus     | $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$                                           |
| Parité du sinus       | $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$                                          |
| Angle supplémentaire  | $\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta), \sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$  |
| Angle opposé          | $\cos(\pi + \theta) = -\cos(\theta), \sin(\pi + \theta) = -\sin(\theta)$ |

## 5. Démonstrations pour le jury

### Démonstration 1 : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$

Soit  $M$  le point sur le cercle trigonométrique associé à l'angle  $\theta$ .

Par définition,  $M$  a pour coordonnées  $(\cos \theta; \sin \theta)$ .

Comme  $M$  est sur le cercle de centre  $O$  et de rayon 1, on a  $OM = 1$ .

Or  $OM^2 = (\cos \theta - 0)^2 + (\sin \theta - 0)^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta$ .

Donc  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ .

**CQFD**

### Démonstration 2 : Périodicité de cos et sin

Sur le cercle trigonométrique, ajouter  $2\pi$  à un angle revient à faire un tour complet. Le point  $M$  revient à la même position.

Donc  $\cos(\theta + 2\pi) = \cos(\theta)$  et  $\sin(\theta + 2\pi) = \sin(\theta)$ .

**CQFD**

### Démonstration 3 : $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$ et $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$

L'angle  $-\theta$  est symétrique de  $\theta$  par rapport à l'axe des abscisses.

Le point  $M'$  associé à  $-\theta$  a pour coordonnées  $(\cos \theta; -\sin \theta)$ .

Donc  $\cos(-\theta) = \cos \theta$  et  $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ .

**CQFD**

---

**Démonstration 4 : Dérivées de sinus et cosinus (rappel pour le jury)**

$$\sin'(x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x)$$